MICOANDAR JUSTINUS MARBUN

SOFTWARE ENGINEER

Web, Mobile & AI Application Development

Bekasi, Jawa Barat | +62 813-8715-3680 | micoandar@gmail.com
linkedin.com/in/micoandar-justinus-marbun-3a86b5438 | github.com/micoandar | portfolio-micoandar.vercel.app

RINGKASAN PROFESIONAL

Fresh Graduate S1 Informatika Universitas Gunadarma (2026) yang berfokus pada Software Engineering. Berpengalaman melalui proyek akademik dan mandiri dalam membangun aplikasi web end-to-end, mulai dari antarmuka, backend dan REST API, perancangan database, hingga keamanan aplikasi dan deployment, serta mengintegrasikan model AI (YOLO) ke dalam aplikasi web dan Android. Terampil menggunakan PHP, JavaScript, React, Python, dan MySQL untuk membangun perangkat lunak yang fungsional dan responsif. Memiliki semangat belajar yang tinggi dan siap berkontribusi dalam pengembangan solusi perangkat lunak yang fungsional, aman, dan mudah digunakan.

PROYEK PILIHAN

Sistem Pemesanan Restoran "Restoran Kita"
PHP Native | MySQL | Bootstrap 5 | JavaScript | AJAX/Fetch API | Chart.js | Flatpickr

- Membangun sistem pemesanan makanan web end-to-end: keranjang session, checkout, pelacakan status pesanan real-time (polling AJAX), dan dashboard admin interaktif (Chart.js, CRUD menu, ekspor Excel, cetak invoice).
- Mengembangkan chatbot rule-based tanpa API dengan FAQ dari database, query dinamis ke tabel menu/order, dan 14 quick reply.
- Menerapkan keamanan: bcrypt dengan automigrasi MD5, prepared statement, CSRF protection, dan session regeneration.

AI Workplace Safety Monitoring System
React 19 | Vite | Recharts | FastAPI | YOLO11 | PyTorch | OpenCV | MySQL | SQLAlchemy | Docker | Vercel | Railway

- Melatih YOLO11s untuk deteksi kepatuhan PPE (5 kelas, 6.827 gambar) dengan mAP@50 91,35%, precision 92,5%, dan recall 86,3%.
- Membangun backend FastAPI modular (rate limiting, security headers, MySQL via SQLAlchemy) dan frontend React dengan dashboard tren, deteksi upload/live webcam (2,5 FPS), serta riwayat deteksi.
- Men-deploy end-to-end: frontend di Vercel, backend Docker dan MySQL di Railway.

AI CCTV Person Detection & Monitoring System
React.js | Vite | Tailwind CSS | Recharts | FastAPI | YOLO26n | PyTorch | OpenCV | WebSocket | MySQL

- Melatih YOLO26n custom untuk deteksi person pada 7.096 gambar CCTV (50 epoch, Colab T4) dengan mAP50 94,5%, precision 93,9%, dan recall 87,1%.
- Membangun aplikasi monitoring dengan input webcam real-time (WebSocket), upload gambar, dan upload video, dilengkapi dashboard statistik, riwayat terfilter, dan analitik tren.
- Mengintegrasikan chatbot context-aware berbasis query data aktual di MySQL.

Aplikasi Deteksi Bahan Makanan & Rekomendasi Resep Diet - Skripsi
Kotlin | Android | YOLOv8n (TFLite) | Firebase Firestore | Gemini API

- Mengembangkan aplikasi Android dengan deteksi bahan makanan real-time (YOLOv8n + TensorFlow Lite) dan pencocokan resep berbasis aturan dari Firebase Firestore.
- Mengintegrasikan Gemini API untuk langkah memasak dan saran bahan pengganti.
- Model dilatih pada 3.793 citra dengan precision 0,901, recall 0,901, dan mAP@50 0,944.

Sistem Pengolahan Nilai Siswa SMK Harapan Bangsa
PHP Native | MySQL | HTML5 | CSS3 | JavaScript

- Membangun sistem informasi akademik dengan tiga peran (Admin, Guru, Siswa): CRUD data, input nilai, perhitungan nilai akhir otomatis (30% tugas, 30% UTS, 40% UAS), dan status kelulusan.
- Menyediakan laporan dengan ekspor PDF/Excel, serta menerapkan autentikasi session, RBAC, dan password hashing.

PENDIDIKAN

S1 - Universitas Gunadarma, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 2022 - 2026
Informatika - IPK 3.76 / 4.00
Judul Skripsi: Penerapan YOLOv8 untuk Deteksi Bahan Makanan pada Sistem Rekomendasi Resep Diet Berbasis Android
Judul Karya Tulis Ilmiah: Sistem Otomatisasi Tempat Sampah Menggunakan Ultrasonic Berbasis Internet of Things

SMK - SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi, Jawa Barat 2019 - 2022
Teknik Komputer dan Jaringan - Nilai Akhir 85,51
Praktik Kerja Industri di PPTIK ITB. Laporan: Instalasi dan Konfigurasi DHCP Server pada Ubuntu 16.04 Menggunakan VirtualBox (Nilai 87)

KETERAMPILAN

Bahasa Pemrograman: Python, PHP, JavaScript, TypeScript, Java, Go, SQL.
Frontend: React, Next.js, Vite, Bootstrap 5, Tailwind CSS, Chart.js, Recharts, AJAX / Fetch API.
Backend & API: Node.js, Express.js, FastAPI, Laravel, SQLAlchemy, REST API.
AI & Computer Vision: Computer Vision, YOLO (v8/v11/26), PyTorch, OpenCV, TensorFlow Lite, Gemini API.
Mobile Development: Kotlin, Flutter, Android Studio.
Database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle Database, Firebase Firestore.
DevOps & Cloud: Docker, Git / GitHub, Railway, Vercel, Postman.

SERTIFIKASI

Programmer - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) / LSP	2026
Uji Kompetensi Keahlian - Teknik Komputer dan Jaringan	2022
Certificate of Expertise Level II - Kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan	2021

PELATIHAN

Kursus Programmer - Universitas Gunadarma	2025
Golang Tingkat Menengah - Universitas Gunadarma	2025
Oracle Tingkat Menengah - Universitas Gunadarma	2025
Perancangan Pengembangan Aplikasi - Universitas Gunadarma	2024
Instalasi Wireless LAN - Universitas Gunadarma	2024